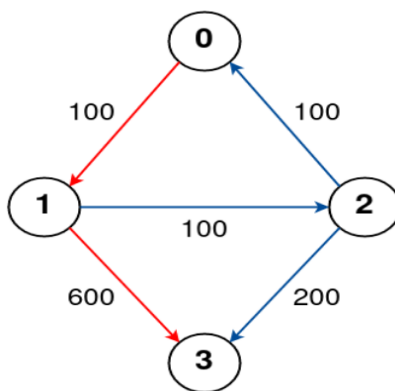


[Airline]

ประเทศหนึ่งมี n เมืองที่เชื่อมต่อกันด้วยถนนหลายเส้น แต่ละเส้นจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ในการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง อาจต้องผ่านเมืองต่างๆ โดยอนุญาตให้ผ่านเมืองอื่นได้ไม่เกิน k เมือง ตัวอย่างเช่น จากกราฟด้านล่างมี 4 เมือง หากเดินทางจากเมือง 0 ไปเมือง 3 อาจต้องเดินทางผ่านเมือง 1 แล้วไปเมือง 3 หรือจากเมือง 1 ไปเมือง 2 ก่อนแล้วไปเมือง 3 ซึ่งหากกำหนดเงื่อนไขว่าต้องผ่านไม่เกิน 1 เมือง ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุดในการเดินทางคือ 700 (0 - 1 - 3) ถึงแม้ว่าเส้นทางจาก 0 - 1 - 2 - 3 จะมีค่าใช้จ่ายรวมต่ำกว่าคือ 400 ก็ตาม



จงเขียนโปรแกรมเพื่อค้นหาค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ำสุดในการเดินทางจากเมืองต้นทาง ไปยัง เมืองปลายทาง โดยอนุญาตให้ผ่านได้สูงสุดไม่เกิน k เมือง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม n m คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่

n หมายถึง จำนวนเมือง $2 \leq n \leq 20,000$

m หมายถึง จำนวนเส้นทางการบิน $0 \leq m \leq 50,000$

m บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัด จำนวนเต็ม a b c แทนเส้นทางบินจากเมือง a ไปยัง b โดยมีค่าใช้จ่าย c คั่นด้วยช่องว่าง $0 \leq a, b \leq n-1$ และ $1 \leq c \leq 10,000$

บรรทัดสุดท้าย จำนวนเต็ม s d k แทนหมายเลขเมืองต้นทาง เมืองปลายทาง และจุดแวะพักสูงสุดที่อนุญาต

ข้อมูลส่งออก

ค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ำที่สุดจาก s ไป d โดยสามารถแวะพักไม่เกิน k หากไม่สามารถรับส่งได้ให้แสดง -1

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 5 0 1 100	700

1 2 100 1 3 600 2 3 200 2 0 100 0 3 1	
4 5 0 1 100 1 2 100 1 3 600 2 3 200 0 2 100 0 3 2	300